质点与参考系：学会"忽略"，才能开口描述运动

物理1.1 · "描述运动"模块第一件（第一章 运动的描述）· 前面已学：无——这就是整套物理的起点 · 零基础首学版 v1.0 · 前置：会乘除法、认识"万"和"亿"就够 · 预计40分钟

10秒速览卡：质点＝忽略大小形状简化出的"带质量的点"｜参考系＝说"动"先交代"相对谁"｜能不能简，问题说了算——本节就是先把这两条规矩立好。

开场 "它在动"这三个字，比你想的难说清楚

窗外驶过一辆汽车，你说"车在动"；雄鹰掠过头顶，你说"鹰在飞"。这些话你从小说到大，从没出过错——但物理这门课要较真一次："它在动"这句话，到底说全了吗？教材p11的问题框也是这么开场的：生活中随处可见运动的物体——玩耍的儿童、行驶的汽车、翱翔的雄鹰——我们如何准确地描述它们的运动呢？

这一节你会看到，要把"运动"说清楚，缺两样东西：一是把复杂物体简化的办法（不然每个零件都得单独记账，第一页就写不下去）；二是一个"相对谁"的交代（不然"动还是静"根本说不清）。它们分别叫质点和参考系。

读完这节你能

① 判断一个物体在这道题里能不能当成"一个带质量的点"来处理（质点）；
② 说清"运动"为什么必须补一句"相对谁"（参考系），并且知道默认答案是"地面"；
③ 避开新手必踩的坑：不是"小才是质点"。

旧装备盘点（本节是全套物理的第一件，旧装备＝零）：不需要任何物理基础——会乘除法、认识"万"和"亿"就够；"机械运动""力学"两个名词进正文现教，先混个脸熟。正文用到的出处都标了教材页码（p10-14）。

预备 30秒立好地基（已会的跳过）

本节零公式、零新记号，只需要一个思想准备：物理里"描述一个物体的运动"，就是回答"它的位置怎么随时间变化"。教材p10给这类运动起了个正式名字——物体的空间位置随时间的变化，叫作机械运动（**mechanical motion**）；研究它的分支叫力学（**mechanics**）。

麻烦在于：物体不是一个点。雄鹰的翅膀在上下拍，车轮在转，车厢在晃——它的每一部分都可以有自己的运动。所以开口描述之前，先得解决一件事：看整体，还是看零件？这是本节要下的第一刀。

第一性原理 本节两个新概念，一句话说穿：

① 质点——物理给复杂世界"做减法"的第一刀：问题不需要的大小形状，全部砍掉，物体只剩一个"带质量的点"。砍不砍不由大小定，由问题定——同一头大象，算迁徙路线能砍成点，研究象牙怎么长就不能。

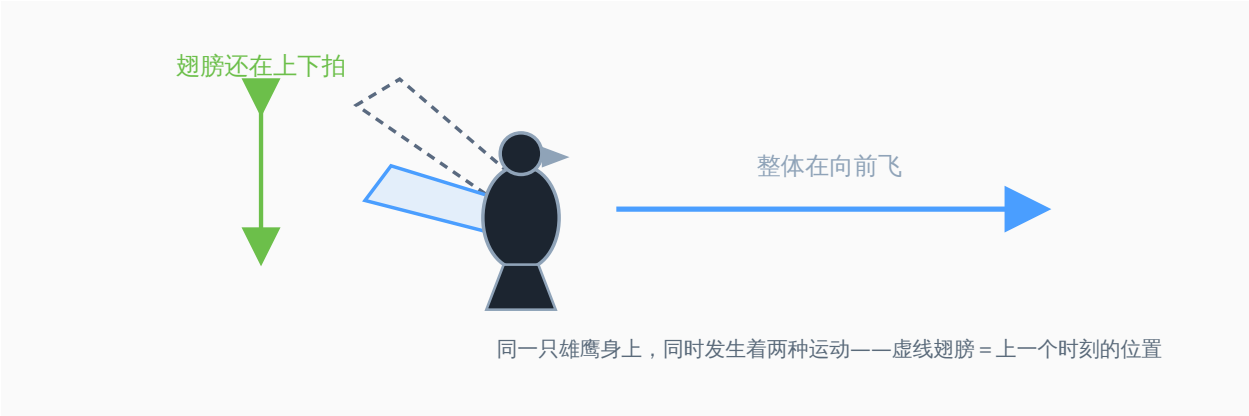
② 参考系——"动还是静"这道题没有标准答案，只有"相对谁"的答案：先把"相对谁"交代清楚，运动才有唯一说法。规矩先于测量——这两条立好，后面位移、速度、加速度才有处安放。

第一步 麻烦在哪——一个物体身上住着许多"运动员"

教材p11拿雄鹰开刀：雄鹰拍打着翅膀在空中翱翔时，身体在向前飞，翅膀却在上下拍；足球在绿茵场上滚动时，它在向前滚，同时还在转……可见，要准确地描述物体的运动，并不是一件容易的事。麻烦出在哪？稍加分析就明白：任何物体都有一定的大小和形状，各部分的运动情况一般并不一样（教材p11）。

验一验（10秒）：从教室门口走到座位，你的鼻子走过的路线，和你的右手小指走过的路线，一模一样吗？

→ 不一样（走路摆臂，手比头动得多）。"各部分运动不同"不是书上的套话，是你自己身上正在发生的事。



图A 雄鹰：整体向前飞（蓝箭头），翅膀同时上下拍（绿箭头）。要"准确描述"，两笔账都得记——这就是麻烦所在。

那怎么办？教材p11给了钥匙：要看你关心的问题是什么。研究雄鹰怎么扇翅膀，翅膀的动法就重要；只关心雄鹰从哪飞到了哪，就可以不太在意它的形状，把它看成一个点来描述——立刻容易了。

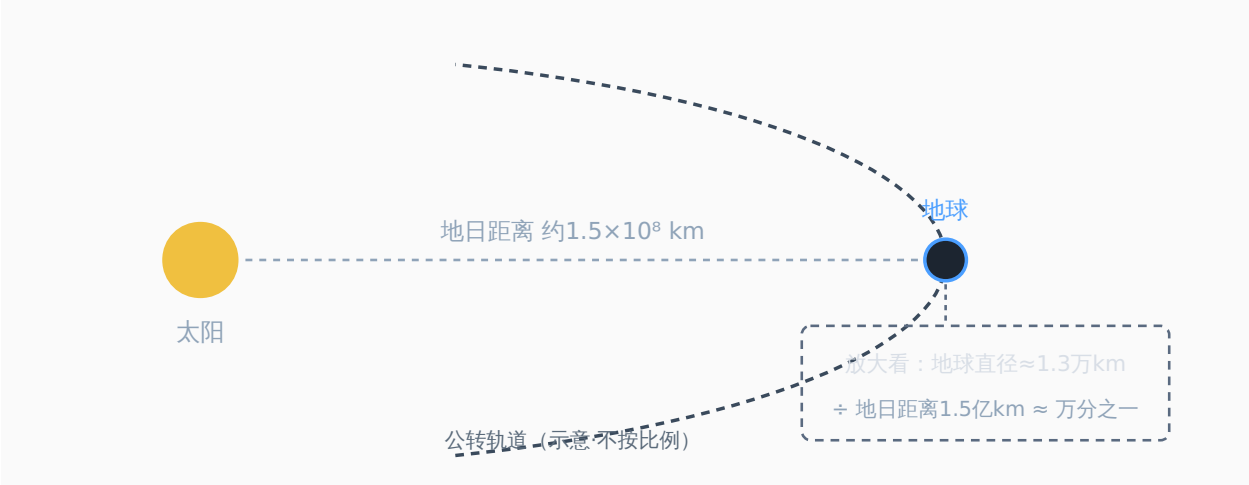
第二步 质点——把物体缩成一个"带质量的点"

通道一：大小和形状不影响答案

教材p12的第一个实例是地球。地球一边绕太阳公转、一边自转，各部分离太阳的距离其实一直在变。但是——地球直径约**1.3×10^{4} km**（1.3万公里），地日距离约**1.5×10^{8} km**（1.5亿公里），直径还不到地日距离的万分之一。研究"地球公转引起的位置变化"时，由大小引起的那点差异小到可以忽略——把它当成一个点，结论照样成立（教材p12）。

验一验（30秒·给教材的数字对账）：1.3万 ÷ 1.5亿，真的不到万分之一吗？

→ $1.3\times10^{4} \div 1.5\times10^{8} \approx 0.87\times10^{-4}$，而万分之一 = 1×10^{-4}。$0.87\times10^{-4} < 1\times10^{-4}$ ✓（"还不到万分之一"这句经得起算——本件全部数值均已用计算机程序逐项核算过，核算记录存档）。



图B 研究公转时：地球的大小在地日距离面前不到万分之一——忽略它，结论不动摇（教材p12地球例·数据已代验）。

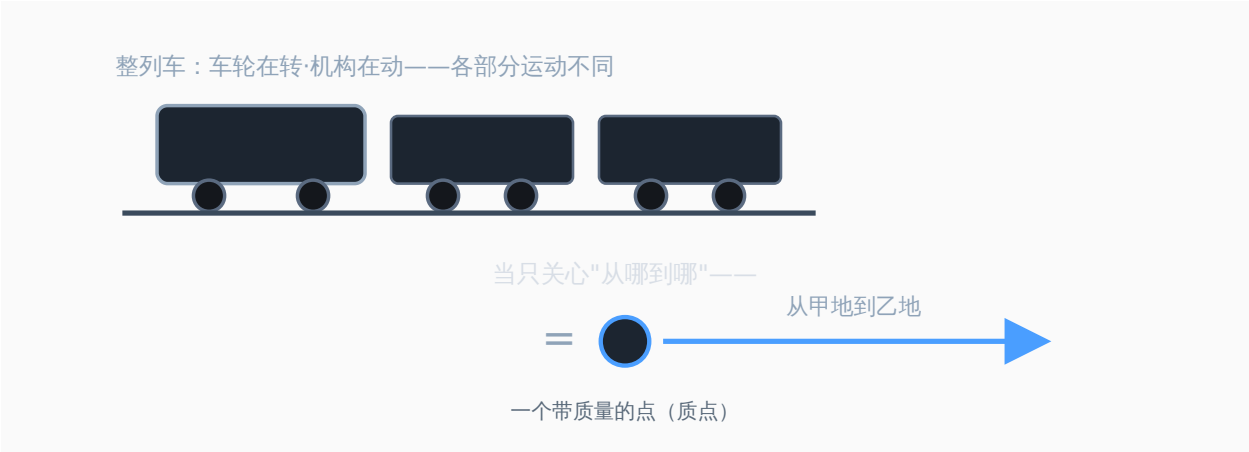
通道二：各点运动完全相同

教材p12的第二种情况更妙：有的物体各点的运动差异并不小，但如果我们不研究各点的差异、只关注整体，照样可以把它看成一个点。例如列车在平直轨道上行驶（教材p12图1.1-1）：车轮怎么转、传动机构怎么动，很复杂——可当我们只关心"列车整体从哪到哪"时，这些差异一概不用管，用一个点的运动代替整列车的运动。

> 质点（**mass point**）（教材**p12**定义）：在某些情况下，确实可以忽略物体的大小和形状，把它简化为一个具有质量的点，这样的点叫作质点。还有一种情况：虽然不能忽略大小和形状，但物体上各点的运动情况完全相同——从描述运动的角度看，任意一点的运动完全能反映整个物体，于是整个物体的运动也可以简化为一个点的运动，把物体的质量赋予这个点，它也就成了质点。
>
> 两个通道殊途同归：物体的运动由"一个带质量的点"接手。为什么非要"带质量"？因为点可以没有大小，但不能没有质量——质量是物体"惯性"的存货（后面力学章全靠它），简化掉的是

> 大小和形状，不简化质量。教材p12脚注还交代：高中阶段主要研究能简化为质点的物体的运动，所以常常不区分"物体"和"质点"两个词。

（教材p12旁批：突出问题的主要因素，忽略次要因素，建立理想化的物理模型——质点是你遇到的第一个"理想化模型"，这套方法后面会一用再用。）



图C 大小形状不影响答案时：整列车 ≈ 一个质点（教材p12列车例·示意不按比例）。

> 卡住了？换个说法
>
> 打开手机地图看北京——地图上北京是一个点。你问"北京到上海多远"，把它当点完全够用；你问"在天安门里怎么走到午门"，北京就绝不能是一个点。地图的缩放级别＝你的研究问题：级别越粗（问题越大），越能把整座城市当一个点。质点，就是"把物体缩放到当前问题需要的级别"。

第三步 判断标准——"能不能"由问题说了算，不由"大小"说了算

教材p13把规则挑明：一个物体能否看成质点，是由所要研究的问题决定的。同一个物体，由于所要研究的问题不同，有时可以看成质点，有时不能。

同一物体	能当质点的问法（✓）	不能当质点的问法（×）
地球	研究公转轨道（p12原文）	研究昼夜更替——自转必须把地球还原成球

列车	从北京到上海历时多久（p12整体例）	过一座800米的桥要多久——车长几百米，略不得（自编例）
足球	飞出后落在球场哪个位置（自编情境）	"香蕉球"怎么旋转出弧线——转的就是各个部位（p13思考与讨论·图1.1-2）
乒乓球	出手后落在对方台面哪里（自编情境）	研究它怎么旋转出弧线——转的就是胶皮触球的部位（自编情境·对应教材p14练习1）

坑："物体足够小，就是质点"——这是本节最流行的错误记法。乒乓球够小了吧？研究它怎么旋转出弧线，照样不能当质点（教材p13用足球"香蕉球"问的就是同款问题）；原子更小，研究电子结构时更谈不上"整体运动"。

判：反过来，地球直径一万多公里，照样能当质点。裁判从来不是"它有多小"，而是——它的大小和形状，对"这个问题"有没有影响。有影响就不能简，没影响就能简。

验一验（30秒·易错变形）：同一句式填两个空：研究地球公转，地球____看成质点；研究地球自转（昼夜更替），地球____看成质点。

→ 能；不能。两空答案不同的原因只有一个：问题换了。同一物体，问题一换，身份就换——这是本节最想让你记住的"灵活性"。

第四步 参考系——说"动"，先说"相对谁"

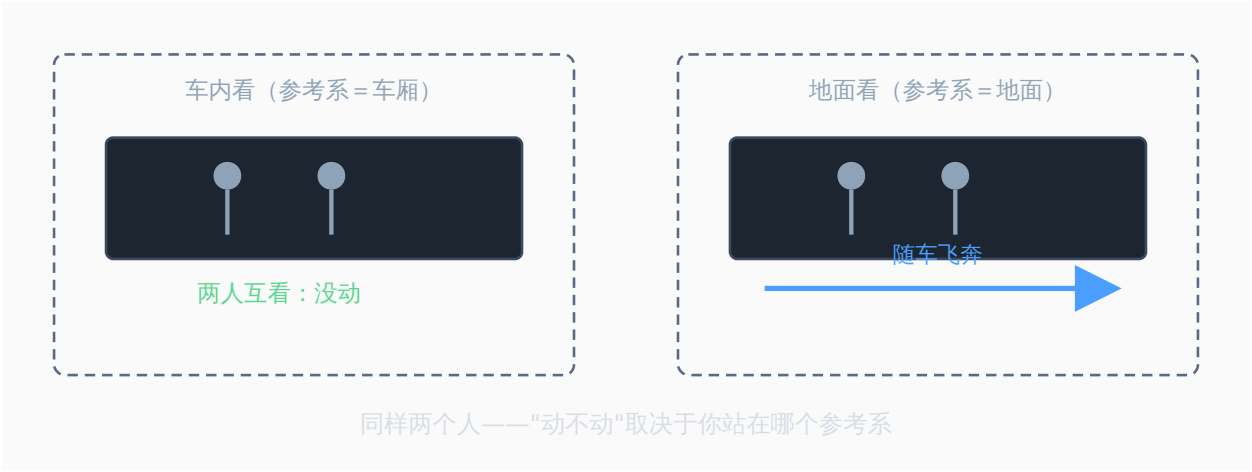
简化好了对象，还有一半工作：描述运动本身。教材p13连环问——我们说房屋、树木是静止的，这大概不会错；但房屋、树木正随着地球一起运动，这也是事实。再比如：行驶的列车里，乘务员与旅客在交谈，车外的人看他们在随

列车飞奔，可他们彼此看对方却是静止的。谁错了？都没错。为什么大家的说法会不一样？

教材**p13**的两层答案（每层都值一道题）：

1. 运动是绝对的——自然界的一切物体都处于永恒的运动中，绝对静止的物体不存在。
2. 描述是相对的——说某个物体位置怎么变，总是相对于其他物体而言的（运动的相对性）。

所以要描述运动，得先选定某个其他物体作为参考，观察研究对象相对于它的位置是否随时间变化、怎样变化。教材p14原文：这种用来作为参考的物体，叫作参考系（**reference frame**）。



图D 同一节车厢，两个参考系，两种"动静"（教材p13乘务员例：车内互看没动／地面看随车飞奔）。

验一验（30秒·自编例）：甲、乙两车同向（向东）匀速行驶，甲 20 m/s，乙 15 m/s。问：以地面为参考系，乙向哪边动？以甲车为参考系，乙向哪边动、多快？

→ 地面系：乙向东动（15 m/s）。甲车系：乙比甲慢，会被甲越甩越远——在甲看来，乙相当于以 20−15＝**5 m/s** 向西"倒退"。两句话都对——参考系一换，答案就换，谁也不矛盾。（自编例·数值已用计算机程序核算）

一分钟直觉实验（乘车版） 坐公交或地铁时做过这个"错觉实验"吗：旁边并排的车缓缓"后退"，你的第一感觉是自己的车在开——等视线扫到站台立柱才发现：我的车没动，是它先启动了。"动了没动"这道题，先选好"相对谁"，才有答案——你身体每天都在做参考系切换，只是没给它起过名字。今天就算认识它了。

三条使用守则（教材**p14**口径）

① 凡提运动，先问相对谁——教材原话：凡是提到运动，都应该弄清楚是相对于哪个参考系而言的。不交代参考系的"运动"，是半句话。
② 参考系可以任意选——但选择不同，观察结果会有所不同；选取得当，会使问题的研究变得简洁、方便（p14）。
③ 通常默认地面——讨论地面上物体的运动时，都以地面为参考系（p14）。所以题目不说，就是地面系。

验一验（10秒）：手机导航提示"你已超速"时，它默认拿谁当参考系？

→ 地面（守则③：题目不说，就是地面系）。

坑："静止"这个词没有绝对版。你说"车站是静止的"，心里其实默认了地面参考系；换到太阳参考系，车站正带着整个地球绕圈跑。

判：说"某物体静止"不提参考系＝半句话——要么补"相对某参考系"，要么按惯例补"相对地面"。先选参考系，再谈动静。

想多走一步？（可选）
质点属于"理想化模型"家族。物理为了把问题算得动，会造一整族"现实中不存在、但规律好研究"的对象：没有质量的绳（轻绳）、不变形且无摩擦的面（光滑面）、只有

电荷没有大小的点（点电荷）……都是质点的亲戚。你以后会一次次遇到它们——能认出"这是个理想化模型"，本身就是物理素养。跳过本块不损失任何主干。

对账 两概念对一张表

对比项	质点	参考系
是什么	忽略大小形状、简化出的"带质量的点"	描述运动时选作参考的物体
核心结论	能不能简，由问题定，不由大小定	凡说运动，必先说"相对谁"（默认地面）
关键词	理想化模型·主要因素	相对性——运动是绝对的，描述是相对的
常用公式	——（定性判断，无公式）	——（定性交代，无公式）
新手大坑	"小才能当质点"——乒乓球旋转题不能简	不说"相对谁"就断言"在动"（题面不写＝地面系）

收口 三句话带走 + 自测

三句话：

1. 质点＝忽略大小和形状、简化出来的"带质量的点"；能不能简化，由研究的问题决定，不由物体大小决定。
2. 参考系＝描述运动时选作参考的物体；凡说运动必先问"相对谁"，通常默认地面。
3. 运动是绝对的，描述是相对的——参考系一换，"动/静"的答案就换。

自测四连（先做再看答案）：

① 教材p14练习1情境·设问自拟：被球拍击出的乒乓球——问"它落在对方台面哪里"，能当质点吗？问"它怎么旋转出弧线"，能吗？

② 教材p14练习1情境·设问自拟：正在飞行的歼-20隐形战斗机——问"从北京飞到上海要多久"，能当质点吗？问"翻滚时机翼怎么动"，能吗？

③ 教材p14练习2（选一例）："太阳东升西落"，说的是谁相对谁在动？默认参考系是什么？

④ 教材p14练习3原诗·设问节选：宋代陈与义乘船春游作诗——"飞花两岸照船红，百里榆堤半日风。卧看满天云不动，不知云与我俱东。"其中"云不动"用的是哪个参考系？

答案：①能／不能　②能／不能　③太阳相对地球（地面）在动——站到太阳那头看，其实是地球在自转（同一场运动，参考系一换，说法就翻过来）　④船（船上的人）——以岸（地面）为参考系，云和"我"都在向东走，所以"俱东"

练什么题：教材p14练习与应用1-3——三题全带真实情境，正好把"质点判断＋参考系"各练一遍。

高考怎么考（考位锚）：本节不单独出计算题，但"下列哪些物体可视为质点"是选择题里的常客——四个选项四种情境，逐项判断，错一项全题丢分；参考系则常以隐含条件出现（题面不写＝地面系），相对运动类题里"换个参考系"更是解题快捷方式。本节暂未收录对口真题，候补。

真题锚 高考真题实证

（考位锚所记"候补"至此兑现——下面两题均为对口真题，题干与答案照卷面原文录、卷源出处随题注，回源直读核验在案。）

2024年1月浙江选考物理第2题（质点·对口本节判断标准）：杭州亚运会顺利举行，如图所示为运动会中的四个比赛场景。在下列研究中可将运动员视为质点的是（　　）

A．研究甲图运动员的入水动作　B．研究乙图运动员的空中转体姿态　C．研究丙图运动员在百米比赛中的平均速度　D．研究丁图运动员通过某个攀岩支点的动作

答案 C。0基础版拆解：判断口诀就一条——大小形状影不影响答案。入水动作（A）看的是身体姿态，大小形状是主角，不能简；空中转体（B）转的就是"形状"，不能简；攀岩支点（D）手脚抓哪个点都是信息，不能简；百米平均速度（C）问的是整体跑多快——四肢怎么摆不影响"多快"这个答案，能简。四个选项正好把"问题一换、身份就换"演了一遍。原题配四场景照片，此处文字照录题干、图略，答题不受影响。

2023年1月浙江选考物理第3题（参考系·对口本节"相对谁"）："神舟十五号"飞船和空间站"天和"核心舱成功对接后，在轨运行如图所示，则（　　）
A. 选地球为参考系，"天和"是静止的　B. 选地球为参考系，"神舟十五号"是静止的
C. 选"天和"为参考系，"神舟十五号"是静止的　D. 选"神舟十五号"为参考系，"天和"是运动的

答案 C。0基础版拆解：对接成功后两件飞行器锁成一体——相对"彼此"，距离和方位都不变。选地球当参考系，两者都在绕地球飞（A、B都错）；选"天和"当参考系，"神舟十五号"稳稳不动（C对）；选"神舟十五号"当参考系，"天和"也不动（D错）。同一场景，参考系一换，动/静的答案就换——真题考的就是本节收口三句话的第2、3句，和第四步"车内互看没动"是同一件事。原题配在轨运行图，此处文字照录题干、图略，卷源可溯源。

两题题干与答案均照卷面原文录；卷源出处：2024年1月浙江卷＝21世纪教育网精品解析全卷（zy.21cnjy.com/23917913，与教习网三年汇编同题互证）；2023年1月浙江卷＝yeyulingfeng解析版全卷（yeyulingfeng.com/wendang/349968，题号经卷面直读核对为第3题）。

下一站：描述运动的规矩立好了——对象简化成质点、交代清参考系。但"位置变化"本身还没被精确记账：从北京到重庆，坐飞机直飞和坐高铁绕行，"走过的路"和"位置挪了多少"是一回事吗？下一件 1.2《时间 位移》就处理它。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 两道解答，全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易） 下列研究中，能把研究对象看成质点的是（　）

A. 研究地球自转时的地球　B. 研究火车过桥时间时的火车（桥长与车长同量级）

C. 研究乒乓球的旋转打法时的乒乓球　D. 研究北京到上海高铁运行时间时的高铁列车

选择2（中） 甲、乙两列火车并排停在站台。甲车乘客只看乙车，觉得自己的车缓缓开动了；等他看到站台立柱，才发现甲车没动、是乙车在动。这个"错觉"说明（　）

A. 运动的描述需要先选参考系　B. 乘客产生了幻觉，这种观察不可靠　C. 立柱是唯一正确的参考系　D. 并排的两车不可能相对静止

选择3（难·自编综合） 关于质点和参考系，下列说法正确的是（　）

A. 只有大物体才能选作参考系，小物体不行　B. "小小竹排江中游，巍巍青山两岸走"——说"青山走"时选的参考系是竹排　C. 任何物体在任何问题里都能看成质点，只是误差大小不同　D. 参考系必须选静止的物体，选运动的物体描述就乱了

填空（中） 甲、乙两车在同一直线上运动：甲向东 15 m/s，乙向西 10 m/s。以甲车为参考系，乙向_____（填"东"或"西"）运动，速度大小为_____ m/s。

挑刺（中） 下面这段话有两处错，都找出来：

"小明说：乒乓球那么小，研究它怎么旋转出弧线时当然能看成质点；地球那么大，研究它绕太阳公转时肯定不能看成质点。"

解答1（中） 空中加油机与受油机沿同一方向匀速飞行，速度都是 800 km/h。⑴ 以加油机为参考系，受油机是运动的还是静止的？为什么？⑵ 受油机相对地面的速度是多少？⑶ 这道题里能把两架飞机都看成质点吗？说明理由。

解答2（难） 小船在静水中划行速度为 3 m/s，河水向东流动，流速为 4 m/s。船头始终垂直于河岸划向对岸。⑴ 以河岸为参考系，船的合速度大小是多少？⑵ 若河宽 60 m，船到达对岸需要多久？沿河岸方向被水冲下多远？

答案与解析（先做完再看）：

选择1：**D**。逐项问"大小形状影不影响答案"：自转（A）研究的就是"球面各点怎么转"，不能简；火车过桥（B）车长不能忽略——过桥时间＝(桥长＋车长)÷速度，砍掉车长答案就错；乒乓球旋转（C）研究的就是"球面各点怎么动"，不能简；高铁京沪（D）一千三百公里的路程，列车约150米只占全程的约万分之一——砍掉它，"多久"这个答案纹丝不动，能简。

选择2：**A**。"觉得动"是因为默认拿乙车当参考系；"看到立柱才发现"是因为换回了地面参考系——同一场景，参考系一换，动/静答案就换，这正是本节的核心结论（B错在那不是幻觉，是一次没选对参考系的正常观察；C错在参考系没有"唯一正确"，立柱只是方便；D错在并排同速的两车就是相对静止——空中加油天天这么干）。

选择3：**B**。"青山走"＝拿竹排（船上的人）当参考系——两岸青山在"向后退"（B对）。A错：参考系随便选，大小不影响资格，选蚊子也行，只是描述起来不方便；C错：能不能简是"行/不行"的资格判断——影响答案就不能简，不是误差大一点小一点的事；D错：参考系常选静止物体只是"方便"不是"必须"——研究车内走动时，选行驶中的火车当参考系反而更方便（教材p13乘务员例）。

填空：向西；25。乙向西10，甲向东15，两人背道而驰——在甲看来，乙不只是"向西10"，还叠加了"甲自己向东15"的效果，西向速度合计 $10+15=25$ m/s。同向相减、反向相加——"相对速度"算的是差还是和，全看两车朝不对头。

解答1：⑴ 静止——两机同向同速（都是800 km/h），相对距离和方位都不变，加油管才能稳稳对接（和"天和/神舟十五号"对接后互看不动是同一件事）。⑵ 相对地面：800 km/h（受油机与加油机同速）。⑶ 能——空中加油问的是"两机整体位置怎么变"，上千公里航程面前，机身几十米的大小形状不影响答案；但要研究受油机受油探头怎么对准细节，就不能简了——问题一换，身份就换。格式示范：先写依据（相对静止＝同向同速）→答结论→给理由。

解答2：⑴ 两个分运动互相独立、同时进行：垂直河岸 3 m/s＋沿河岸（东）4 m/s——合速度勾股：$v=\sqrt{(3^2+4^2)}=\sqrt{25}=5$ m/s，方向斜向下游。⑵ 过河时间只由垂直河岸的分速度决定：$t=60\div3=20$ s——水流快慢抢不走垂直方向的时间（各分运动互不干扰）；沿河岸被冲下 $x=4\times20=80$ m。格式示范：先拆方向→各管各算→勾股合结果。

挑刺答案：两处错。错①"乒乓球小就能当质点"——能不能简由问题定：研究旋转出弧线时，"球面哪半边摩擦多"正是答案本身，大小形状是主角，再小也不能简；错②"地球大就不能当质点"——研究公转时，地日距离1.5亿公里面前，地球直径1.3万公里不到万分之一（教材p12地球例·正本已有数据对账），忽略它结论不动摇——再大也能简。两处错合起来正好是本节最重要的一句话：能不能简，由问题说了算，不由大小说了算。



这张图在说什么：本件是"描述运动"工具箱的第一格——规矩先于测量，后面三件都是往这套规矩里装"量"。